

Plateforme Web SIG de modélisation dynamique du risque d'incendie en forêt

Cadre du projet

Projet de Fin d'Études (Licence en Génie Logiciel et Systèmes d'Information – ISI Kef).

Lieu de stage : Laboratoire des Ressources Silvopastorales – Institut Silvopastoral de Tabarka.

Contexte et problématique

La prévention des incendies en milieu forestier nécessite une estimation simple, lisible et régulièrement mise à jour du risque, afin d'orienter la surveillance et la préparation des interventions. Les données climatiques (température, humidité, vent, pluie récente) ainsi que des facteurs locaux (proximité des routes et habitations, zones sensibles, historique des départs de feu) influencent fortement la probabilité de déclenchement d'un incendie. En l'absence d'une plateforme unique permettant de centraliser ces facteurs et de visualiser le risque sur carte, la priorisation des zones de vigilance devient difficile. Une solution Web cartographique (Web SIG) permet de modéliser et d'afficher le risque sous forme d'une probabilité comprise entre 0 et 1, avec un suivi temporel.

Objectif général

Concevoir et développer une application Web cartographique permettant de calculer, visualiser et suivre une probabilité de risque d'incendie (entre 0 et 1) en fonction de paramètres climatiques et de facteurs de terrain, avec un module d'aide à la décision intégrant une tâche d'IA simple.

Objectifs spécifiques

- Structurer une base de données : zones forestières (polygones), facteurs (routes, pistes, points d'eau, zones sensibles), données climatiques (par date) et historique des feux (si disponible).
- Mettre en place une API REST sécurisée pour la gestion des zones, des données climatiques, du calcul du risque et de l'historique des résultats.
- Fournir une interface Web : carte interactive, filtres (date/zone), affichage de la probabilité $p \in [0, 1]$, légende et consultation des détails par zone.
- Produire des indicateurs : tableau de bord (top zones à surveiller, évolution temporelle), export (CSV/GeoJSON) et rapport PDF simple.
- Intégrer une IA légère : modèle simple de prédiction/probabilité (régression logistique ou formule pondérée optimisée) pour estimer p à partir des facteurs climatiques et locaux, avec paramètres ajustables.

Périmètre fonctionnel

- Gestion des zones (import/édition GeoJSON), couches de référence et paramètres du modèle.
- Gestion des données climatiques (saisie manuelle ou import simple), stockage par date.
- Calcul et sauvegarde du risque : génération d'une carte de probabilité par zone (couleurs) et historique des mises à jour.
- Web mapping : visualisation du risque, comparaison entre dates, recherche et filtres.
- Tableau de bord : évolution du risque, classement des zones, exports et rapport PDF.
- Module IA : calcul de probabilité p (logistique ou pondération) et ajustement des poids/seuils.

Technologies envisagées

Frontend : Angular. Backend : Spring Boot (API REST, authentification JWT).

Base de données : PostgreSQL et PostGIS. Web mapping : Leaflet ou OpenLayers (GeoJSON).

Plan de réalisation

1. Analyse des besoins, conception (UML, maquettes, modèle de données, API) et choix des facteurs de risque.
2. Back-end : sécurité, endpoints zones/climat/risque, stockage de l'historique, exports et statistiques.
3. Front-end : écrans (carte, paramètres, saisie climat, dashboard), intégration carte et filtres.
4. Module IA : implémentation du calcul de probabilité, réglage des paramètres et validation sur des cas d'exemple.
5. PDF, tests, validation, documentation et préparation soutenance.

Production

Application Web (Angular et Spring Boot) opérationnelle, base PostGIS et scripts SQL, API documentée (Swagger/OpenAPI), carte de probabilité 0–1 avec historique, exports (CSV/GeoJSON), rapport PDF, documentation technique et guide utilisateur, rapport PFE.